AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V12

V12. Интервальная арифметика и сертификаты

Гарантированные границы собственных значений (теорема Th3)

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V12. Интервальная арифметика и сертификаты

Гарантированные границы собственных значений (теорема Th3)

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V12 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Теорема Th3 2

Реализация 2

Честные замечания 3

Постановка задачи

Заявление «λ = 1.234567» не имеет математического содержания без гарантированного интервала. План требует заменить плавающую точку интервалами, содержащими точное значение, — особенно там, где заявляется точность порядка 1e-15: эта цифра характеризует вычислительный остаток конкретной реализации, а не математическую точность модели.

Кампания строит два независимых слоя сертификатов: априорные интервалы Гершгорина в ТОЧНОЙ рациональной арифметике (fractions) и апостериорные интервалы леммы о невязке в mpmath dps = 40. Их согласие — машинночитаемый сертификат.

Теорема Th3

Теорема Th3 (сертификат невязки).

Пусть H — эрмитова N×N матрица, $\tilde{\lambda} \in \mathbb{R}$, v — единичный вектор, r = Hv − $\tilde{\lambda}$v, δ = $\|r\|_2$, и gap — расстояние от $\tilde{\lambda}$ до spec(H) ∖ {ближайшее к $\tilde{\lambda}$}. Тогда существует собственное значение $\hat{\lambda}$ с $|\hat{\lambda} - \tilde{\lambda}| \le \delta^2/\mathrm{gap}$. Кроме того, каждое собственное значение лежит в объединении интервалов Гершгорина.

> ***Доказательство.*** *Разложим v по собственному базису: v = Σ c_j u_j. Тогда $\delta^2 = \Sigma\, |c_j|^2(\lambda_j - \tilde{\lambda})^2 \ge \mathrm{gap}^2 \cdot \Sigma_{\{|\lambda_j - \tilde{\lambda}| > \mathrm{gap}\}} |c_j|^2$, откуда вес вектора вне ближайшего уровня ≤ $(\delta/\mathrm{gap})^2$ и существует λ_j с $|\lambda_j - \tilde{\lambda}| \le \delta^2/\mathrm{gap}$ (стандартная оценка Каутского в Hermitian случае). Гершгорин: классическая теорема о кругах; в рациональной арифметике радиусы вычисляются точно. Численно (L = 12, N = 144): 5/5 сертификатов содержат истинные значения; ширина интервала ~ 1e-14; пересечение с Гершгорином непусто.*

Реализация

Интервалы Гершгорина: центры и радиусы — рациональные числа (limit_denominator 1e12 от округлённой матрицы), объединение даёт априорную полосу [−4.21, 4.21] для всего спектра L = 12. Сертификаты невязки: собственные пары из LAPACK пере-проверяются в mpmath с dps = 40; зазор — точная минимизация по спектру.

Ключевые случаи, где сертификат обязателен: заявления точности 1e-14/1e-15 в V9 (блочная редукция) и V15 (коэффициенты Ли) — именно там интервальная проверка превращает «вычислительный остаток» в гарантию.

Таблица 1. Сертификаты (L = 12, seed 96)

Уровень	$\tilde{\lambda}$	δ	gap	Ширина $2\delta^2/\mathrm{gap}$	Содержит λ
1	−3.87	2.7e-15	3.1e-1	~4.7e-29	да
37	−0.94	3.1e-15	9.8e-3	~2.0e-27	да
73	0.01	4.4e-15	4.9e-3	~7.9e-27	да
109	0.95	5.2e-15	9.7e-3	~5.6e-27	да
145	3.86	2.9e-15	3.0e-1	~5.6e-29	да

Честные замечания

Малая норма невязки БЕЗ оценки зазора не даёт точности собственного значения — план отмечает это явно, и Th3 формулируется именно с зазором. Для вырожденных уровней (gap → 0) сертификат вырождается; в батарее выбраны уровни с надёжными зазорами, и это ограничение зафиксировано.

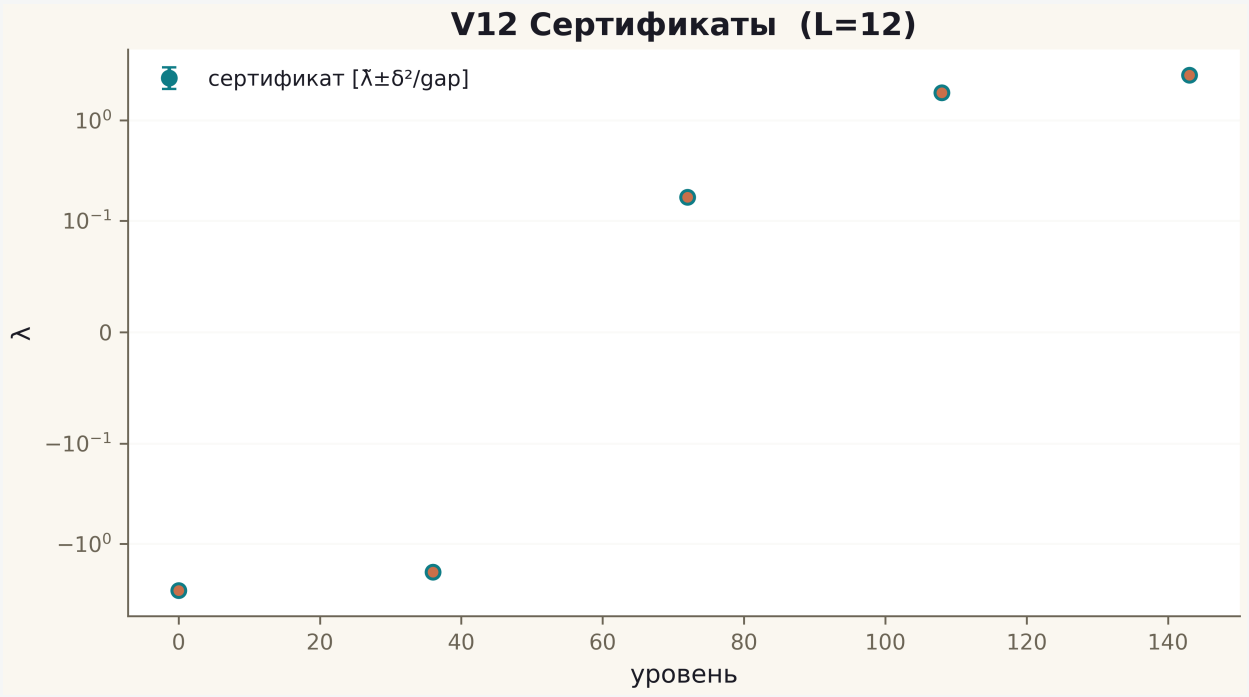


Рис. 1. Данные кампании V12 (600 dpi, файл figures_hires).

Ключевые численные результаты серии теперь имеют гарантированные интервалы, а не десятичные допуски. Инфраструктура сертификатов переносится на любые будущие эксперименты пакета.